

EJERCICIOS CÉLULAS AUTOMATAS

1. Para los distintos sitios las reglas serian las siguientes:

- Casa:
 - No gritar
 - Hora de llegada a la 1 am
 - Respetar
 - Pagar cuota mensual
- Universidad:
 - No faltar a ninguna clase así llegue tarde.
 - Hacer todos los trabajos.
 - Estudiar en tiempos libre para los parciales.
 - Poner atención aunque no haga anotaciones.
- Medio de transporte(moto):
 - Calentar el vehículo(2 a 3 min)
 - Ponerme los implementos como el casco, guantes.
 - Poner música
 - No exigir mucho el vehículo.

2. Vamos a representar el fenómeno en una cuadrícula para luego definir estados y reglas de cambio y que las reglas tengan probabilidad.

- Primero se define un espacio, vamos a definir una matriz de 20 x 20 personas.
- Segundo vamos a definir los estados: 0.sano(s), 1.infectado(i), 2.recuperado(r).
- Tercero, vamos a definir las reglas de contagio
 - Regla 1 (contagio): Si una celda esta sana y tiene por lo menos un vecino infectado se contagia con una probabilidad de p.
 - Regla 2 (recuperación) : Si una celda esta infectada se recuperará con probabilidad q.

3. El robot debe tener tres sensores: izquierda, frente, derecha. Las reglas serian las siguientes:

- Si el sensor frontal detecta obstáculo, gira.
- Si el sensor izquierdo detecta obstáculo, gira a la derecha.
- Si el sensor derecho detecta obstáculo, gira a la izquierda
- Si no detecta nada, avanza.

4. Para este caso usaremos la ciudad de Zipaquirá como ejemplo, para poder hacer bien los diagramas de Voronoi nos vamos a apoyar en la herramienta de geogebra. Este es el mapa de la ciudad

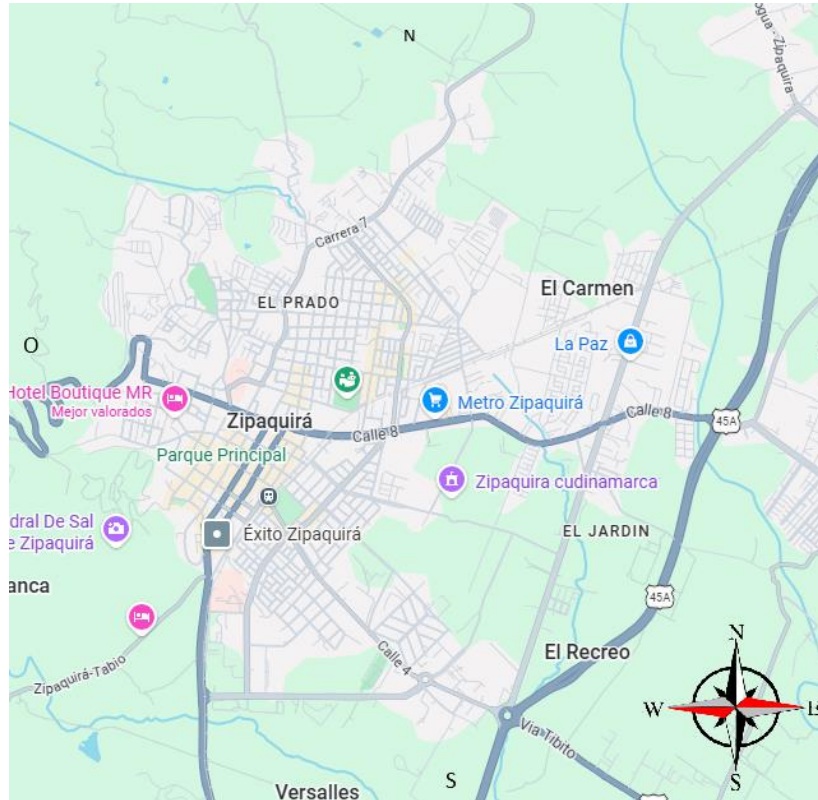
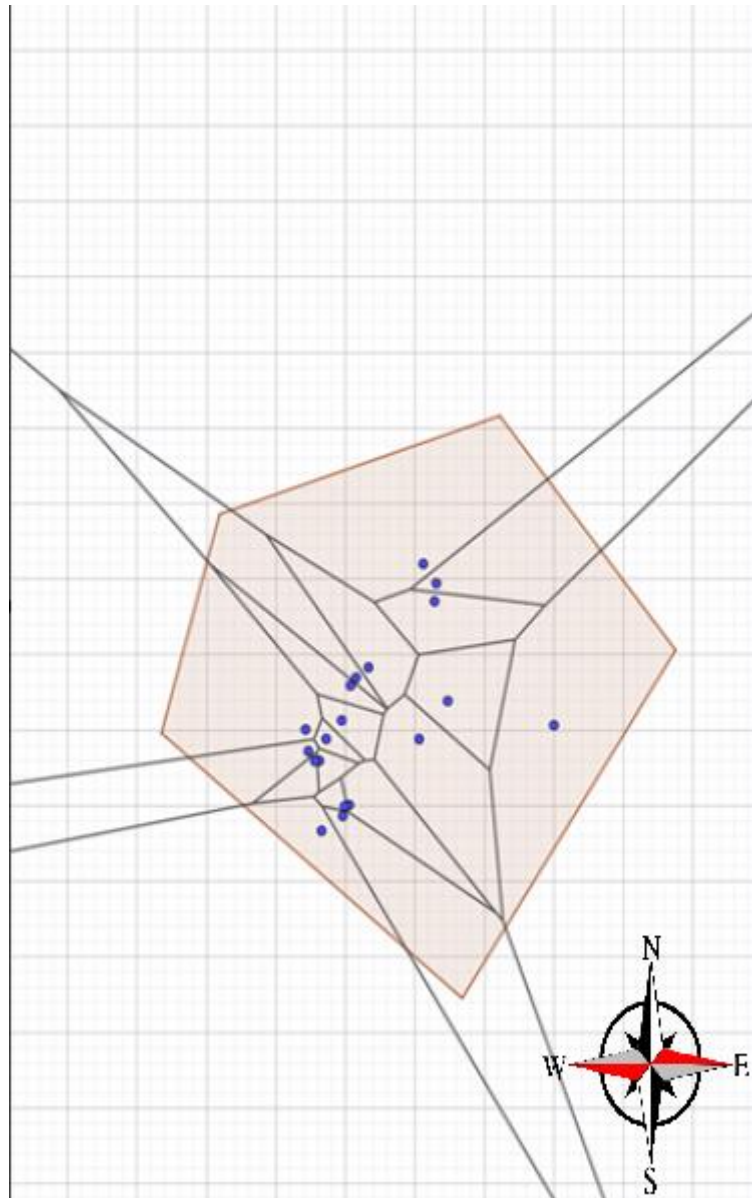


Imagen 1 Mapa de Zipaquirá

Vamos a delimitar la ciudad en un poligono de cinco puntos para más facilidad y luego de eso ubicaremos todas las drogerias que hay en la ciudad para despues aplicar el diagrama de Voronoi que quedaria de la siguiente manera:



Observando hay zonas muy grandes para una sola drogeria cercana, todas las drogerias se ubican en la parte central de la ciudad, hacen falta más drogerias en los extremos de toda la ciudad.